

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NHẬP MÔN DỮ LIỆU LỚN

(FUNDAMENTALS OF BIG DATA)

HK2 - Năm học 2022 - 2023

Mã học phần: CSC14118 - Lớp: 20_22

Thời gian: 90 phút - Được sử dụng tài liệu gồm 2 tờ giấy A4

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Ngọc Thảo - Đoàn Đình Toàn

Lưu ý: Thứ tự câu hỏi, nội dung cụ thể của câu chữ, hình ảnh, etc. chắc chắn là sai lệch so với đề bài thực tế. Tuy nhiên, chủ đề và nội dung chính của các câu hỏi vẫn đảm bảo sát với đề. Những chi tiết mập mờ sẽ được ghi chú ở mỗi câu hỏi tương ứng.

Phần 1: Apache Spark (4đ)

Q1. (1đ) Cho biết nội dung được in ra console khi chạy các đoạn mã RDD dưới đây (nếu kết quả quá dài thì có thể mô tả tóm lược kết quả). Sau đó giải thích vì sao thu được nội dung đó.

(a) (0.5đ)

```
rrd = spark.sparkContext.parallelize([( "key1", 3),\
    ("key2", 2), ("key3", 5), ("key1", 2), ("key2", 6)])
rrd = rrd.mapValues(lambda x: (x, 1))
rrd = rrd.reduceByKey(lambda x, y: (x[0] + y[0], x[1] + y[1]))
print(rrd.collect())
```

(b) (0.5đ)

```
rrd = rrd.mapValues(lambda x: (x[0] / x[1]))
print(rrd.collect())
```

Q2. (1.5đ) Cho biết nội dung được in ra console khi chạy các đoạn mã RDD dưới đây (nếu kết quả quá dài thì có thể mô tả tóm lược kết quả). Sau đó giải thích vì sao thu được nội dung đó.

(a) (0.5đ)

```
rrd = spark.sparkContext.parallelize(["Ward,78|67",\
    "Droj,89|24", "Htjk,28|54"])
rrd = rrd.map(lambda x: x.split(','))
print(rrd.collect())
```

(b) (0.5đ) Không nhớ rõ nội dung, câu hỏi muốn kiểm tra việc thực thi với hàm `mapValues` của Spark RDD.

(c) (0.5đ) Không nhớ rõ nội dung, câu hỏi muốn kiểm tra việc thực thi với hàm `flatMapValues` của Spark RDD. Không nhớ rõ, liệu câu (b) và (c) sử dụng lại chung biến `rdd` đã tạo từ câu (a), hay câu (c) sử dụng kết quả từ câu (b).

Q3. (1đ) Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:

(a) (0.5đ) Giải thích vì sao cơ chế *lazy evaluation* của Transformation có thể giúp tối ưu hóa quá trình tính toán và thực thi trong Spark?

(b) (0.5đ) Kể tên hai loại Distributed shared variables trong Spark. Cho biết cơ chế hoạt động và ứng dụng của chúng.

Q4. (0.5đ) Cho biết những tác vụ nào sau đây có thể được xử lý trực tiếp bởi các công cụ Machine learning trong Spark Advanced Analytics? Nếu có thể, cho biết tên của Model từ MLlib. Ngược lại, viết "không có".

1. Nhận diện mặt người trong ảnh:
2. Khai thác tập phổ biến:
3. Hệ thống đề xuất cho người sử dụng:
4. (Không nhớ rõ)

Phần 2: NoSQL và Stream Processing (2đ)

Q5. (1đ) Câu hỏi về NoSQL.

(a) Đặc điểm riêng của *In-memory databases*? Ưu điểm của loại cơ sở dữ liệu này? Nêu một ứng dụng thực tế của Elasticsearch service? (Không nhớ rõ là ứng dụng thực tế của Elasticsearch hay của *In-memory databases*).

(b) Nêu tên của từng bộ phận phụ trách các tác vụ sau trong Elasticsearch cluster:

1. Nhập dữ liệu từ nhiều nguồn đầu vào đồng thời, biến đổi dữ liệu:
2. Trực quan hóa dữ liệu:

Q6. (1đ) Câu hỏi về Stream processing.

(a) Nêu những trở ngại có thể ảnh hưởng tới hiệu suất và độ chính xác của Stream processing.

(b) Giả sử mỗi dòng trong văn bản sau tương ứng với một event. Quan sát hai hình kết quả sau đây và cho biết mỗi hình tương ứng với output mode nào trong Spark Streaming.

Mô phỏng văn bản:

a b c
a c
b b c

Hình kết quả 1:

batch 1	count	batch 2	count	batch 3	count
a	1	a	2	b	3
b	1	c	2	c	3
c	1				

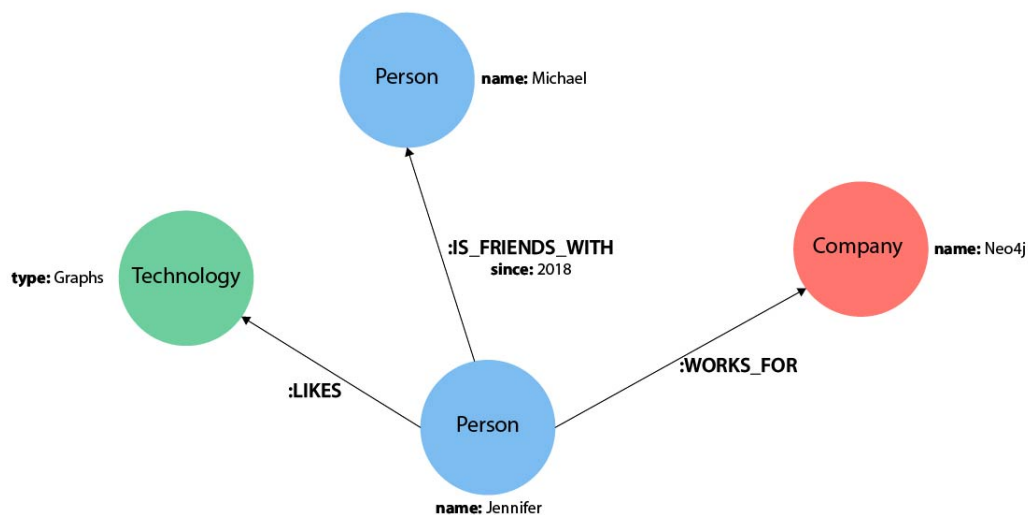
Hình kết quả 2:

batch 1	count	batch 2	count	batch 3	count
a	1	a	2	a	2
b	1	b	1	b	3
c	1	c	2	c	3

Phần 3: Câu hỏi về các chủ đề Seminar (6đ)

Q7 (NeoJ4)

Quan sát đồ thị sau và diễn đạt lại bằng văn bản thuần túy.



Q8 (NVIDIA Triton Inference Server)

(a) Nêu các đặc điểm, tính năng nổi bật của công cụ này.

(b) Cho biết các bộ phận của kiến trúc NVIDIA Triton (Kể tên 3 part).

Q9 (RAY)

(a) Cho biết những công cụ nào sau đây về mặt chức năng là tương tự với RAY.

1. Pytorch
2. NVIDIA Triton Inference Server
3. JAX
4. Redis

(b) Cho biết vai trò của *Head node* và *Worker node* trong kiến trúc của RAY.

Q10 (Pytorch) RPC-Based Distributed Training là gì?

Q11 (JAX) XLA là viết tắt của từ gì? Nêu những đặc điểm giúp cho XLA đạt được tốc độ tính toán cao.

Q12 (NVIDIA Nemo) Hãy cho NVIDIA Nemo Megatron là gì?

Q13 (RabbitMQ)

(a) Cho biết công cụ nào sau đây về mặt tính năng là tương đương với RabbitMQ? (Có 4 lựa chọn, trong đó bao gồm lựa chọn Apache Kafka)

(b) (Câu hỏi liên quan tới cơ chế exchange của RabbitMQ)

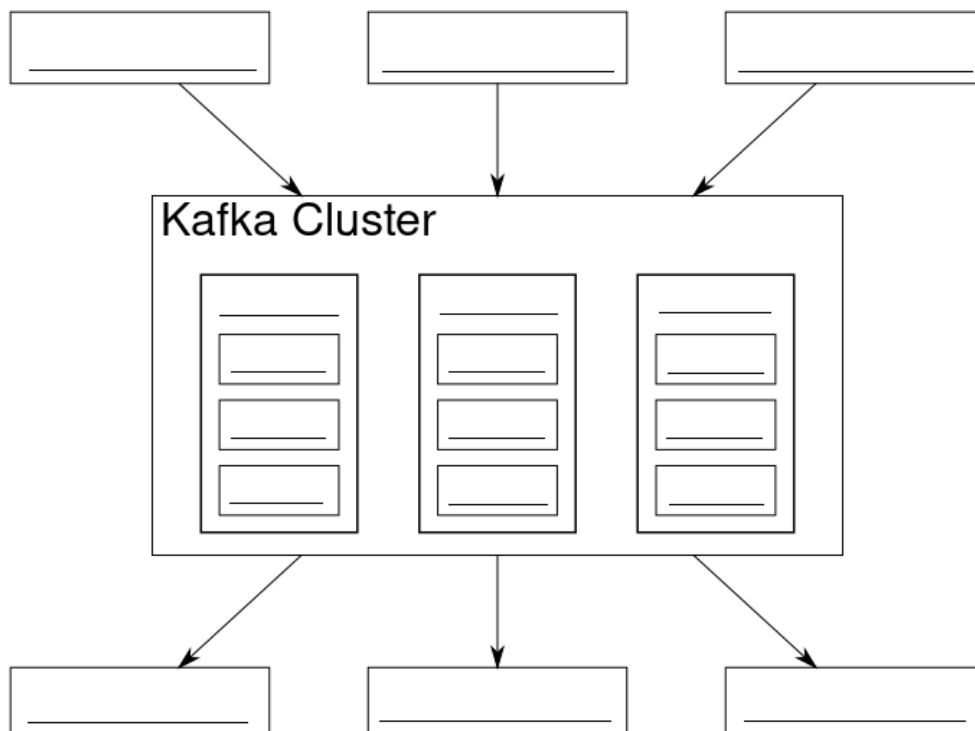
Q14 (Apache Nifi)

(a) Cho biết công cụ nào sau đây về mặt tính năng là tương đương với Apache Nifi? (Trong số các lựa chọn có Elasticsearch - Logstash).

(b) (Không nhớ rõ câu hỏi còn lại).

Q15 (Apache Kafka)

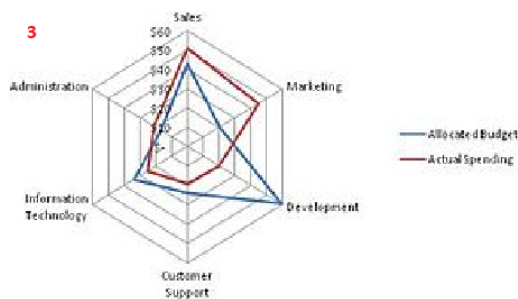
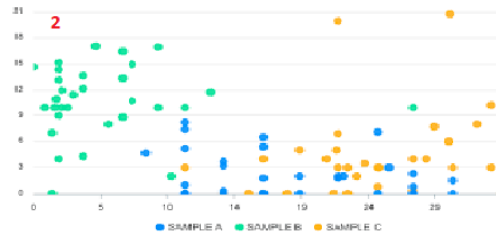
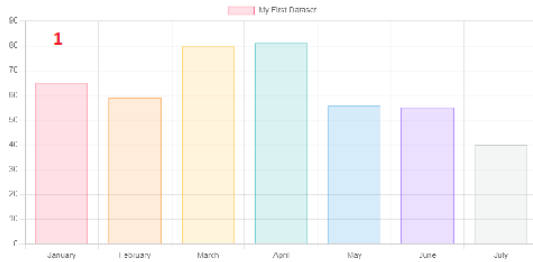
Điền vào chỗ trống các cụm từ sau để hoàn thiện sơ đồ kiến trúc của Apache Kafka: **Producer, Consumer, Topic, Partition**



Q16 (Plotly) Sự khác biệt giữa *Plotly Graph Objects* và *Plotly Express*.

Q17 (Graphviz) (Câu hỏi liên quan tới việc viết câu lệnh để tạo một đồ thị đơn giản. Nội dung cụ thể không được nhớ rõ).

Q18 (Chart.js) Cho biết những dạng biểu đồ nào sau đây được hỗ trợ trực tiếp bởi Chart.js mà không cần sử dụng thêm các library bên ngoài. Nếu hỗ trợ: viết tên của loại biểu đồ; Nếu không hỗ trợ: viết "Không".



(Ngoài ra còn một loại biểu đồ khác không hỗ trợ trong Chart.js xuất hiện trong câu hỏi, tuy nhiên loại biểu đồ đó không được nhớ rõ là loại nào).

Q19 - Q? (Các câu hỏi khác về các công cụ đã xuất hiện trong Seminar của môn học, bao gồm: Redis, PostGIS, Apache Airflow, Google Charts. Nội dung của các câu hỏi này không được nhớ rõ. Số điểm mỗi Q trong phần này không quá 0.5đ.)

- Hết -